

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Формирование пользовательского лога и его отправка в Elasticsearch через
Filebeat

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника

(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Создать приложение, формирующее лог-файл `/var/log/somelog.log`, настроить его запуск через `crontab` каждую минуту, настроить Filebeat для сбора этих логов и отправки напрямую в Elasticsearch с пользовательским индексом `my-logs` и полем `app_owner` в корне документа.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

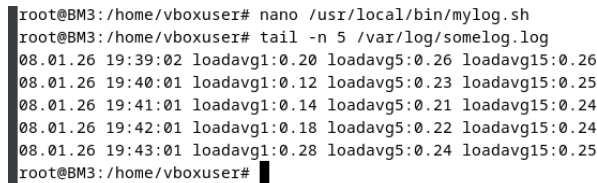
Напишем скрипт, который будет генерировать записи журнала в /var/log/somelog.log.



```
GNU nano 7.2 /usr/local/bin/mylog.sh
#!/bin/bash
echo "$(date '+%d.%m.%y %H:%M:%S') loadavg1:${awk '{print $1}' /proc/loadavg} loadavg5:${awk '{print $2}' /proc/loadavg} loadavg15:${awk '{print $3}' /proc/loadavg}" >/var/log/somelog.log
```

Рисунок 1 – Скрипт

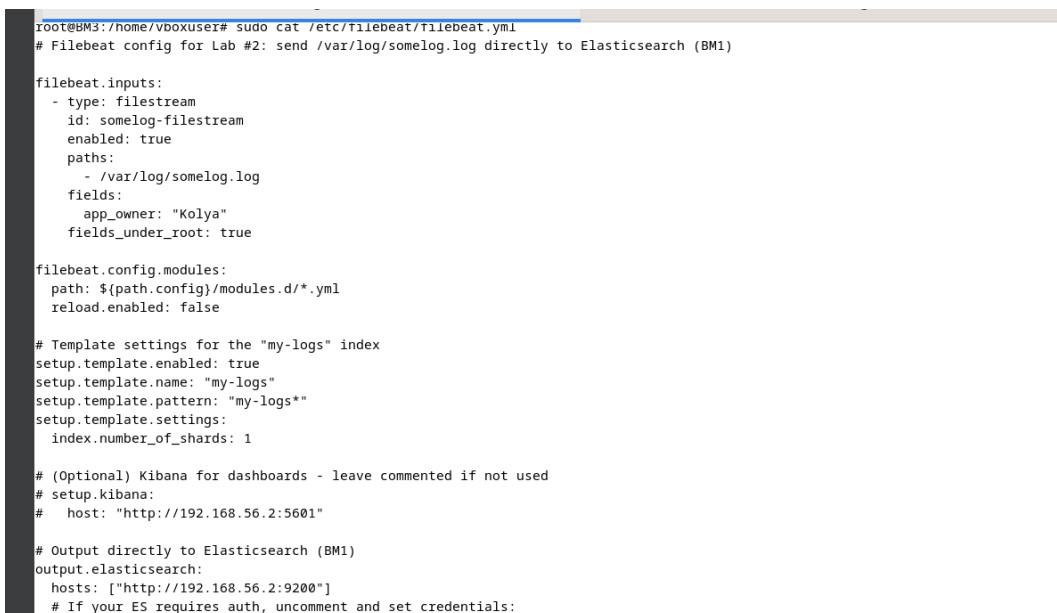
Проверяем работоспособность созданного ранее скрипта (рисунок 2).



```
root@BM3:/home/vboxuser# nano /usr/local/bin/mylog.sh
root@BM3:/home/vboxuser# tail -n 5 /var/log/somelog.log
08.01.26 19:39:02 loadavg1:0.20 loadavg5:0.26 loadavg15:0.26
08.01.26 19:40:01 loadavg1:0.12 loadavg5:0.23 loadavg15:0.25
08.01.26 19:41:01 loadavg1:0.14 loadavg5:0.21 loadavg15:0.24
08.01.26 19:42:01 loadavg1:0.18 loadavg5:0.22 loadavg15:0.24
08.01.26 19:43:01 loadavg1:0.28 loadavg5:0.24 loadavg15:0.25
root@BM3:/home/vboxuser#
```

Рисунок 2 – Проверка скрипта

На рисунке 3 показана основная часть конфига которая была внесена в файл.



```
root@BM3:/home/vboxuser# sudo cat /etc/filebeat/filebeat.yml
# Filebeat config for Lab #2: send /var/log/somelog.log directly to Elasticsearch (BM1)

filebeat.inputs:
- type: filestream
  id: somelog-filestream
  enabled: true
  paths:
  - /var/log/somelog.log
  fields:
    app_owner: "Kolya"
    fields_under_root: true

filebeat.config.modules:
  path: ${path.config}/modules.d/*.yaml
  reload.enabled: false

# Template settings for the "my-logs" index
setup.template.enabled: true
setup.template.name: "my-logs"
setup.template.pattern: "my-logs*"
setup.template.settings:
  index.number_of_shards: 1

# (Optional) Kibana for dashboards - leave commented if not used
# setup.kibana:
#   host: "http://192.168.56.2:5601"

# Output directly to Elasticsearch (BM1)
output.elasticsearch:
  hosts: ["http://192.168.56.2:9200"]
  # If your ES requires auth, uncomment and set credentials:
```

Рисунок 3 – filebeat.yml

На сайте Elastic создаем новый data view под названием Deseptikon222.

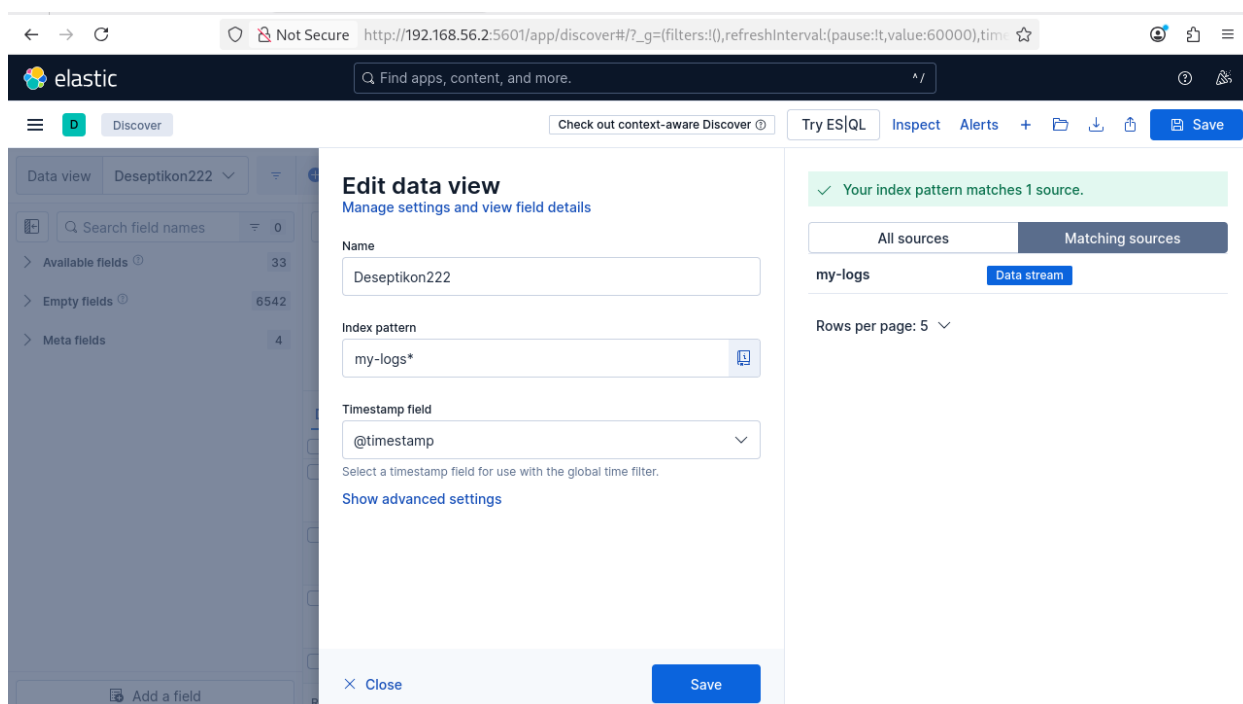


Рисунок 4 – Data view

Проверяем приходят ли логи (Рисунок 6).

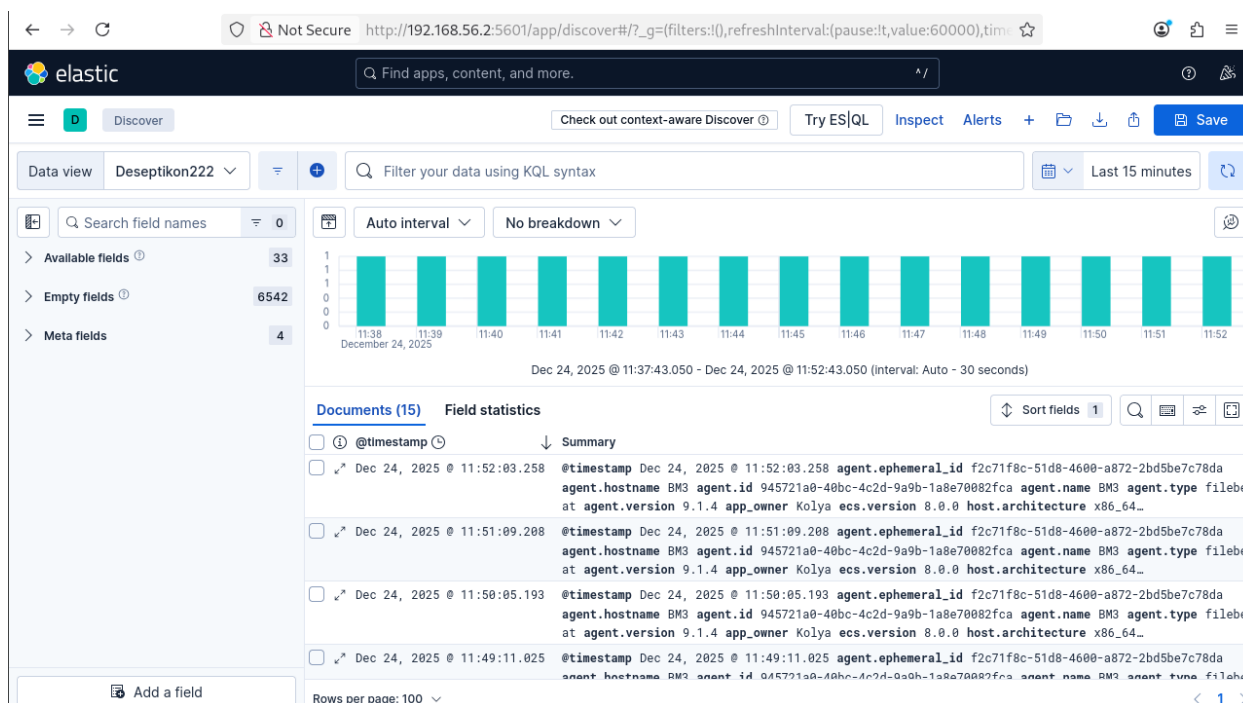


Рисунок 5 – Логи

Просматриваем app_owner (рисунок 6)

Document

<<

<

1 of 12

>

>>

×

Actions: [View single document](#) [View surrounding documents](#)

Table

JSON

🔍 Search field names or values

≡ 0

☐ Selected only

ⓘ

Field

Value

k agent.id	945721a0-40bc-4c2d-9a9b-1a8e70082fca
k agent.name	BM3
k agent.type	filebeat
k agent.version	9.1.4
k app_owner	Kolya
k ecs.version	8.0.0
k host.architecture	x86_64

Rows per page: 25

<

1

2

>

×

Close

Рисунок 6 – app_owner

ВЫВОД

В результате работы было развернуто решение для автоматического сбора логов. Разработанное приложение, запускаемое по cron, формирует лог-файл, который агент Filebeat собирает и отправляет в Elasticsearch. Все требования выполнены: логи попадают в заданный индекс my-logs и обогащаются пользовательским полем app_owner. Система функционирует корректно, что проверено поиском по логам в Kibana.